

Documento de Requisitos No Funcionales

Plataforma de Ventanilla Única, PQRSD, Correspondencia y Gestión Documental Progresiva

Versión: 0.1

Estado: Borrador inicial para revisión

Fecha: 19 de mayo de 2026

Rol de elaboración: Arquitectura de software, seguridad, análisis de sistemas y gestión documental

1. Propósito del documento

Este documento define los **requisitos no funcionales** de la plataforma institucional para la gestión de **Ventanilla Única, PQRSD, correspondencia interna, correspondencia externa y gestión documental progresiva**.

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, trazabilidad, interoperabilidad, cumplimiento normativo, auditoría, rendimiento, escalabilidad, mantenibilidad y conservación documental que debe cumplir el sistema.

Este documento será utilizado como base para:

- Diseño de arquitectura de software.
 - Diseño de seguridad.
 - Definición de infraestructura.
 - Estimación de desarrollo.
 - Criterios de aceptación técnica.
 - Pruebas QA.
 - Pruebas de seguridad.
 - Contratación tecnológica.
 - Futuro cumplimiento SGDEA.
-

2. Alcance del sistema

La plataforma tendrá como punto de entrada principal la **Ventanilla Única**, desde donde se recibirán, registrarán, radicarán, clasificarán y derivarán las solicitudes, comunicaciones y documentos que ingresen o salgan de la entidad.

La primera versión productiva estará orientada a:

- Ventanilla Única.

- Radicación de entrada y salida.
- PQRSD.
- Correspondencia interna.
- Correspondencia externa recibida.
- Correspondencia externa enviada.
- Buzón de trabajo por usuario y dependencia.
- Tareas, alertas y notificaciones.
- Roles, permisos y funciones.
- Gestión básica de anexos y documentos.
- Plantillas institucionales para documentos base.
- Integración con correo institucional.
- Apoyo básico con agentes IA para clasificación, extracción, resumen y sugerencia de trámites.
- Auditoría y trazabilidad.
- Preparación estructural para TRD, TVD y SGDEA.

El sistema deberá quedar diseñado para evolucionar hacia:

- Gestión documental electrónica completa.
- Expedientes electrónicos.
- TRD y TVD avanzadas.
- Archivo de gestión, central e histórico.
- Firma digital certificada.
- Interoperabilidad con servicios ciudadanos digitales.
- Automatización mediante RPA cuando no existan APIs disponibles.
- Analítica institucional.

3. Principios rectores de arquitectura

La plataforma deberá diseñarse bajo los siguientes principios:

1. **Ventanilla Única como entrada principal:** toda solicitud, comunicación o documento debe iniciar o relacionarse con un radicado institucional.
2. **Radicado único, trazable e inalterable:** el número de radicado no debe reutilizarse, modificarse ni eliminarse.
3. **No eliminación lógica de información sustancial:** la información debe anularse, inactivarse, versionarse o reemplazarse con trazabilidad, pero no borrarse físicamente sin política formal y autorización competente.
4. **Historial institucional permanente:** los cambios de usuarios, dependencias, roles, TRD, TVD o estructura orgánica no deben afectar la lectura histórica de los trámites.
5. **Seguridad desde el diseño:** autenticación, autorización, cifrado, auditoría, mínimo privilegio y separación de funciones deben incorporarse desde la primera versión.
6. **Gestión documental progresiva:** aunque el primer módulo sea operativo, el modelo de datos debe nacer preparado para TRD, TVD, expedientes y documentos electrónicos de archivo.
7. **IA asistida, no decisoria:** los agentes IA podrán sugerir, clasificar, resumir o extraer información, pero las decisiones oficiales deben ser validadas por un usuario autorizado.

8. **Interoperabilidad futura:** el sistema debe exponer APIs y eventos que faciliten integración con correo, sistemas externos, servicios ciudadanos digitales, analítica, RPA y otros módulos.
 9. **Trazabilidad completa:** toda actuación relevante debe registrar quién, cuándo, qué cambió, desde dónde, con qué rol y bajo qué justificación.
 10. **Cero papel progresivo:** la plataforma debe reducir el uso de documentos físicos mediante radicación digital, anexos electrónicos, plantillas, firmas y trazabilidad.
-

4. Clasificación de prioridad

Los requisitos se clasifican así:

Prioridad	Significado
Alta	Obligatorio para la primera salida productiva.
Media	Recomendado para la primera versión o indispensable en versión siguiente.
Baja	Deseable para evolución o madurez futura.

5. Requisitos No Funcionales

RNF-001 — Disponibilidad del sistema

Categoría: Disponibilidad

Prioridad: Alta

El sistema deberá estar disponible para los usuarios autorizados durante la jornada laboral de la entidad y deberá diseñarse para operación extendida en canales digitales cuando la entidad habilite recepción web o por correo.

Criterios verificables:

- La plataforma debe permitir acceso web desde navegadores modernos.
 - El sistema debe tener monitoreo de disponibilidad.
 - Debe registrar indisponibilidades, caídas o errores críticos.
 - La arquitectura debe permitir escalar hacia alta disponibilidad.
 - Para producción inicial, se recomienda una disponibilidad mínima objetivo de 99.5% mensual.
-

RNF-002 — Continuidad del servicio

Categoría: Continuidad operativa

Prioridad: Alta

El sistema deberá contar con mecanismos que permitan continuar o recuperar la operación ante fallas técnicas, pérdida parcial de conectividad o indisponibilidad de componentes.

Criterios verificables:

- Debe existir política de copias de seguridad.
- Debe existir plan de restauración.
- Debe definirse RPO y RTO.
- Debe poder recuperarse la información crítica de radicados, usuarios, documentos, anexos, auditoría y trazabilidad.
- Deben existir procedimientos de contingencia para radicación manual en caso de caída del sistema.

Parámetros iniciales recomendados:

- RPO máximo: 24 horas en etapa inicial; idealmente menor a 4 horas.
 - RTO máximo: 8 horas en etapa inicial; idealmente menor a 2 horas para operación madura.
-

RNF-003 — Rendimiento en consulta y radicación

Categoría: Rendimiento

Prioridad: Alta

El sistema deberá responder de forma ágil en las operaciones críticas de radicación, consulta, asignación, búsqueda y gestión de trámites.

Criterios verificables:

- Crear un radicado sin anexos no debe tardar más de 3 segundos en condiciones normales.
 - Consultar un radicado por número no debe tardar más de 2 segundos en condiciones normales.
 - Listar el buzón de trabajo no debe tardar más de 3 segundos con paginación.
 - Las búsquedas avanzadas deberán ejecutarse con filtros y paginación.
 - Los anexos pesados deberán procesarse en segundo plano cuando sea necesario.
-

RNF-004 — Escalabilidad

Categoría: Escalabilidad

Prioridad: Alta

La plataforma deberá permitir crecimiento en usuarios, radicados, documentos, anexos, dependencias, flujos y canales sin rediseños estructurales mayores.

Criterios verificables:

- La solución debe permitir aumentar capacidad de procesamiento, almacenamiento y servicios.
 - Los módulos críticos deben poder escalar de forma independiente cuando sea técnicamente viable.
 - El almacenamiento documental debe estar separado del almacenamiento transaccional.
 - La base de datos debe soportar índices para búsquedas frecuentes.
 - Los procesos pesados, como OCR, análisis IA, envío masivo de notificaciones o generación documental, deben poder ejecutarse de forma asincrónica.
-

RNF-005 — Seguridad de autenticación

Categoría: Seguridad

Prioridad: Alta

El sistema deberá garantizar que solo usuarios autorizados puedan ingresar y operar según sus permisos.

Criterios verificables:

- Todo usuario debe autenticarse con credenciales únicas.
 - Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante algoritmos seguros de hash con salt.
 - Debe existir política de complejidad de contraseña.
 - Debe existir bloqueo o protección ante intentos fallidos repetidos.
 - Debe existir cierre de sesión por inactividad.
 - Debe quedar preparada la arquitectura para autenticación multifactor.
 - Debe quedar preparada la integración futura con directorio activo, LDAP, SSO o identidad institucional.
-

RNF-006 — Control de acceso basado en roles, funciones y contexto

Categoría: Seguridad / Autorización

Prioridad: Alta

El sistema deberá manejar usuarios, roles, funciones y permisos configurables. Los roles deberán poder asignarse a usuarios y limitarse por dependencia, cargo, tipo de actuación o contexto documental.

Criterios verificables:

- Un usuario podrá tener uno o varios roles.
- Un rol podrá tener una o varias funciones.
- Las funciones deberán controlar acciones específicas del sistema.

- Los permisos deberán poder limitarse por dependencia.
- El sistema deberá impedir que un usuario acceda a radicados o documentos no autorizados.
- El sistema deberá registrar cambios de roles y permisos.
- Los permisos históricos usados en una actuación deberán conservarse para auditoría.

Ejemplos de funciones:

- Crear radicado.
- Clasificar radicado.
- Asignar PQRS.
- Proyectar respuesta.
- Revisar respuesta.
- Aprobar respuesta.
- Firmar documento.
- Enviar correspondencia interna.
- Solicitar radicación externa.
- Radicar salida.
- Anular radicado.
- Administrar usuarios.
- Administrar TRD/TVD.
- Ver reportes.

RNF-007 — Mínimo privilegio

Categoría: Seguridad

Prioridad: Alta

Cada usuario deberá tener únicamente los permisos necesarios para cumplir sus funciones.

Criterios verificables:

- Los usuarios nuevos no deben tener permisos administrativos por defecto.
- Las acciones críticas deberán requerir permisos explícitos.
- La asignación de permisos deberá ser trazable.
- Las funciones sensibles deberán separarse entre quien solicita y quien aprueba.

RNF-008 — Separación de funciones

Categoría: Seguridad / Control interno

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir separar responsabilidades para evitar que una misma persona realice todo el ciclo de una actuación sensible sin control.

Crterios verificables:

- La anulaci3n de un radicado debe requerir solicitud y aprobaci3n.
 - La eliminaci3n l3gica o reemplazo de documentos debe requerir justificaci3n.
 - La aprobaci3n de respuestas podr3 estar reservada al jefe o firmante autorizado.
 - La modificaci3n de TRD/TVD deber3 estar restringida a perfiles documentales autorizados.
 - Los cambios de usuarios, roles y dependencias deber3n quedar auditados.
-

RNF-009 — Auditoría integral

Categoría: Auditoría / Trazabilidad

Prioridad: Alta

El sistema deber3 registrar eventos de auditoría sobre todas las acciones relevantes.

Crterios verificables:

Cada evento de auditoría deber3 guardar como m3nimo:

- Identificador del evento.
- Usuario que ejecut3 la acci3n.
- Rol usado al ejecutar la acci3n.
- Dependencia del usuario al momento de la acci3n.
- Fecha y hora.
- Direcci3n IP o dato t3cnico disponible.
- M3dulo afectado.
- Entidad afectada: radicado, documento, PQRS, correspondencia, usuario, rol, TRD, TVD, etc.
- Acci3n ejecutada.
- Valor anterior y valor nuevo cuando aplique.
- Motivo o justificaci3n cuando aplique.

Eventos m3nimos a auditar:

- Inicio y cierre de sesi3n.
- Creaci3n de radicado.
- Clasificaci3n de radicado.
- Cambio de tipo de radicaci3n.
- Asignaci3n y reasignaci3n.
- Carga, descarga, reemplazo o anulaci3n de documentos.
- Generaci3n de documentos base.
- Envío a revisi3n.
- Devoluci3n de respuesta.
- Aprobaci3n de respuesta.
- Firma.
- Radicaci3n de salida.
- Cierre de tr3mite.

- Anulación.
 - Inactivación de usuarios.
 - Cambios de roles y permisos.
 - Cambios en TRD/TVD.
-

RNF-010 — No eliminación de información histórica

Categoría: Integridad / Gestión documental

Prioridad: Alta

El sistema no deberá permitir la eliminación física ordinaria de información sustancial asociada a radicados, documentos, usuarios, dependencias, actuaciones, auditorías, TRD o TVD.

Criterios verificables:

- Los usuarios deberán poder inactivarse, no borrarse.
 - Los radicados deberán poder anularse, no eliminarse.
 - Los documentos deberán poder reemplazarse, versionarse o anularse, no borrarse sin política autorizada.
 - Las dependencias deberán poder cerrarse o cambiar de vigencia, no sobrescribirse históricamente.
 - Las TRD/TVD deberán versionarse.
 - Toda acción de anulación o inactivación deberá dejar motivo, usuario, fecha y aprobación cuando aplique.
-

RNF-011 — Integridad del radicado

Categoría: Integridad / Gestión documental

Prioridad: Alta

El número de radicado debe ser único, consecutivo según la regla configurada, inalterable y verificable.

Criterios verificables:

- No se debe permitir duplicidad de número de radicado.
 - No se debe permitir editar el número una vez generado oficialmente.
 - Debe existir control de consecutivos por vigencia, tipo de radicación o configuración institucional.
 - Debe registrarse fecha y hora oficial de generación.
 - Debe poder generarse constancia de radicación.
 - Debe poder verificarse el radicado mediante código de verificación o QR.
-

RNF-012 — Trazabilidad del ciclo de vida del trámite

Categoría: Trazabilidad / Workflow

Prioridad: Alta

El sistema deberá conservar la historia completa del trámite desde su ingreso por Ventanilla Única hasta su cierre y archivo.

Criterios verificables:

El historial deberá mostrar:

- Radicación.
- Canal de entrada.
- Clasificación inicial.
- Cambios de clasificación.
- Dependencia asignada.
- Funcionarios responsables.
- Tareas generadas.
- Respuestas proyectadas.
- Revisiones.
- Aprobaciones.
- Firmas.
- Radicación de salida.
- Notificación o envío.
- Cierre.
- Archivo o expediente asociado.

RNF-013 — Versionamiento de documentos

Categoría: Gestión documental

Prioridad: Alta

Todo documento generado, cargado, reemplazado o modificado deberá conservar control de versiones.

Criterios verificables:

- Cada documento deberá tener identificador único.
- Cada versión deberá registrar número de versión.
- Debe registrarse quién creó o cargó la versión.
- Debe registrarse fecha y hora.
- Debe registrarse estado: borrador, en revisión, devuelto, aprobado, firmado, radicado, enviado, anulado o archivado.
- No se debe sobrescribir una versión final aprobada o firmada.
- Debe poder consultarse el historial de versiones.

RNF-014 — Plantillas documentales institucionales

Categoría: Usabilidad / Gestión documental

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir generar documentos base a partir de plantillas institucionales preformateadas.

Criterios verificables:

- Las plantillas deberán incluir logo, encabezado, pie de página y datos de la entidad.
- El sistema deberá autocompletar destinatario, asunto, referencia, radicado relacionado, dependencia, firmante y datos disponibles.
- El documento generado deberá iniciar en estado borrador.
- El documento generado deberá quedar asociado al radicado o expediente.
- Debe registrarse quién generó el documento y cuándo.
- El sistema deberá permitir descargar el documento para edición externa en la primera versión.
- La edición directa en línea podrá quedar para una versión posterior.

RNF-015 — Control de borradores

Categoría: Gestión documental / Workflow

Prioridad: Alta

Los documentos en estado borrador deberán poder trabajarse sin ser considerados documentos oficiales hasta su aprobación, firma o radicación.

Criterios verificables:

- Un borrador no debe ser enviado oficialmente sin cambio de estado autorizado.
- El sistema deberá diferenciar borrador de documento final.
- Los borradores deberán tener trazabilidad.
- Los borradores podrán ser enviados a revisión.
- Los borradores devueltos deberán conservar observaciones.
- Una versión aprobada no deberá modificarse directamente; cualquier ajuste deberá generar nueva versión.

RNF-016 — Preparación para firma electrónica, digital y escaneada

Categoría: Seguridad jurídica / Gestión documental

Prioridad: Alta

El sistema deberá diferenciar y soportar distintos mecanismos de firma según el nivel de seguridad y validez requerido por la entidad.

Criterios verificables:

- Debe permitir registrar documentos con firma escaneada como soporte documental.
 - Debe permitir firma electrónica interna mediante autenticación, aprobación, fecha, hora, rol, IP y evidencia de aceptación.
 - Debe quedar preparada la arquitectura para integración con firma digital certificada.
 - El tipo de firma deberá quedar registrado en el documento.
 - La firma deberá quedar asociada al firmante, cargo, dependencia y versión documental.
 - No se debe permitir cambiar silenciosamente un documento firmado.
-

RNF-017 — Protección de datos personales

Categoría: Seguridad / Privacidad

Prioridad: Alta

El sistema deberá proteger los datos personales de ciudadanos, funcionarios, contratistas, terceros y peticionarios.

Criterios verificables:

- Debe aplicarse control de acceso por rol y necesidad funcional.
 - Deben protegerse datos sensibles, reservados o confidenciales.
 - Debe existir política de tratamiento de datos personales visible o asociada al canal de recepción.
 - Los reportes deben evitar exponer datos personales innecesarios.
 - Debe existir trazabilidad de consulta de información sensible.
 - Debe permitir clasificar información como pública, clasificada, reservada o interna, según la política de la entidad.
-

RNF-018 — Cifrado de información

Categoría: Seguridad

Prioridad: Alta

El sistema deberá proteger la información durante la transmisión y, para información crítica, también en almacenamiento.

Criterios verificables:

- Todo acceso web deberá usar HTTPS/TLS.
- Las contraseñas no deberán almacenarse en texto claro.

- Los tokens y secretos deberán almacenarse de forma segura.
 - Los anexos sensibles deberán poder cifrarse o almacenarse en repositorios con controles de acceso.
 - Las copias de seguridad deberán protegerse contra acceso no autorizado.
-

RNF-019 — Gestión segura de sesiones

Categoría: Seguridad

Prioridad: Alta

El sistema deberá gestionar las sesiones de usuario de forma segura.

Criterios verificables:

- Debe existir vencimiento de sesión por inactividad.
 - Debe invalidarse la sesión al cerrar sesión.
 - Debe impedir reutilización insegura de tokens.
 - Debe permitir cierre de sesiones activas al inactivar un usuario.
 - Debe registrar eventos de autenticación relevantes.
-

RNF-020 — Gestión de usuarios temporales, OPS y contratistas

Categoría: Seguridad / Continuidad institucional

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir manejar usuarios temporales, contratistas OPS, funcionarios de planta y usuarios externos sin pérdida de información histórica.

Criterios verificables:

- Todo usuario deberá tener estado: activo, suspendido, inactivo, bloqueado o retirado.
 - Debe permitirse definir fecha de inicio y finalización de vinculación.
 - Al vencer la vinculación, el sistema deberá permitir inactivar acceso.
 - Las actuaciones históricas del usuario deberán conservarse.
 - Las tareas abiertas deberán poder reasignarse por jefe o usuario autorizado.
 - La reasignación deberá dejar trazabilidad y motivo.
-

RNF-021 — Buzón de trabajo por usuario y dependencia

Categoría: Usabilidad / Workflow

Prioridad: Alta

Cada usuario deberá contar con un entorno o buzón de trabajo según su rol, dependencia y permisos.

Criterios verificables:

El buzón deberá mostrar, según permisos:

- PQRSD asignadas.
- Correspondencia recibida.
- Correspondencia enviada.
- Tareas pendientes.
- Tareas devueltas.
- Notificaciones.
- Alertas.
- Borradores.
- Respuestas en revisión.
- Vencimientos próximos.

El usuario no deberá ver información fuera de su competencia, salvo permiso explícito.

RNF-022 — Alertas y notificaciones

Categoría: Usabilidad / Seguimiento

Prioridad: Alta

El sistema deberá generar alertas y notificaciones para garantizar seguimiento oportuno de trámites y comunicaciones.

Criterios verificables:

- Debe notificar nuevas asignaciones.
 - Debe alertar vencimientos próximos.
 - Debe alertar vencimientos superados.
 - Debe notificar devoluciones de documentos o respuestas.
 - Debe notificar aprobaciones.
 - Debe registrar lectura o gestión de notificaciones críticas cuando aplique.
 - Debe permitir parametrizar umbrales de alerta.
-

RNF-023 — Cálculo de términos y vencimientos

Categoría: Cumplimiento / Workflow

Prioridad: Alta

El sistema deberá calcular fechas límite de atención según tipo de solicitud, normatividad aplicable y configuración institucional.

Crterios verificables:

- Debe calcular vencimiento desde fecha y hora de radicaci3n.
 - Debe permitir parametrizar t3rminos por tipo de PQRSO o tr3mite.
 - Debe contemplar d3as h3biles y calendario institucional.
 - Debe permitir registrar suspensiones, requerimientos o eventos que afecten el t3rmino, si la entidad lo define.
 - Debe mostrar sem3foros de estado: vigente, pr3ximo a vencer, vencido.
-

RNF-024 — Preparaci3n para TRD y TVD

Categor3a: Gesti3n documental

Prioridad: Alta

Desde la primera versi3n, el sistema deber3 estar preparado para asociar radicados, documentos, expedientes, dependencias, series y subseries con TRD y TVD.

Crterios verificables:

- Las dependencias deber3n poder asociarse a c3digos documentales.
 - Las series y subseries deber3n poder parametrizarse.
 - Los documentos deber3n poder asociarse a tipo documental.
 - Los radicados deber3n poder relacionarse con serie/subserie cuando aplique.
 - La estructura deber3 soportar TRD y TVD versionadas.
 - La informaci3n hist3rica no deber3 perderse ante cambios de estructura org3nica.
-

RNF-025 — Versionamiento de TRD y TVD

Categor3a: Gesti3n documental / Historial institucional

Prioridad: Alta

El sistema deber3 permitir manejar m3ltiples versiones de TRD y TVD, con vigencias y trazabilidad.

Crterios verificables:

- Cada TRD/TVD deber3 tener versi3n.
 - Cada versi3n deber3 tener fecha de inicio de vigencia.
 - Cada versi3n podr3 tener fecha de cierre.
 - Los radicados y documentos deber3n conservar la versi3n vigente al momento de su clasificaci3n.
 - Una versi3n hist3rica no deber3 ser sobrescrita si ya tiene documentos asociados.
 - Los cambios deber3n requerir permiso documental autorizado.
-

RNF-026 — Gestión de estructura orgánica versionada

Categoría: Gestión institucional

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir cambios en la estructura orgánica sin perder la trazabilidad de documentos y trámites anteriores.

Criterios verificables:

- Las dependencias deberán tener código, nombre, vigencia y estado.
 - Las dependencias podrán cambiar de nombre, fusionarse, dividirse o cerrarse mediante nuevas versiones o relaciones históricas.
 - Los usuarios deberán quedar asociados a la dependencia vigente en el momento de su actuación.
 - Los radicados históricos deberán mostrar la dependencia original.
 - No se debe sobrescribir la dependencia histórica en trámites ya gestionados.
-

RNF-027 — Interoperabilidad por API

Categoría: Interoperabilidad

Prioridad: Alta

La plataforma deberá diseñarse para integrarse con otros sistemas mediante APIs seguras.

Criterios verificables:

- Las funcionalidades principales deberán exponerse mediante APIs documentadas.
 - Las APIs deberán tener autenticación y autorización.
 - Debe existir versionamiento de APIs.
 - Debe existir registro de consumo de APIs.
 - Debe contemplarse integración futura con sistemas de terceros, correo, portales ciudadanos, analítica, firma digital, RPA y servicios ciudadanos digitales.
-

RNF-028 — Integración con correo institucional

Categoría: Interoperabilidad / Automatización

Prioridad: Alta

El sistema deberá poder integrarse con buzones institucionales autorizados para apoyar la recepción, clasificación y trazabilidad de comunicaciones.

Criterios verificables:

- Debe permitir configurar buzones institucionales autorizados.
 - Debe poder importar remitente, asunto, cuerpo del mensaje y anexos.
 - Debe evitar procesar el mismo correo dos veces.
 - Debe conservar evidencia del correo original.
 - Debe permitir convertir un correo en radicado.
 - Debe registrar trazabilidad de importación.
 - Debe poder enviar acuses o respuestas según configuración.
-

RNF-029 — Uso responsable de agentes IA

Categoría: Inteligencia artificial / Seguridad / Control

Prioridad: Alta

Los agentes IA deberán operar como apoyo a usuarios autorizados, sin sustituir la decisión oficial de la entidad.

Criterios verificables:

- La IA podrá sugerir tipo de radicación.
 - La IA podrá extraer datos de correos, formularios o documentos.
 - La IA podrá sugerir dependencia responsable.
 - La IA podrá resumir casos.
 - La IA podrá sugerir borradores de respuesta.
 - Toda sugerencia deberá ser validada por un usuario humano autorizado.
 - El sistema deberá registrar cuándo una sugerencia IA fue aceptada, modificada o rechazada.
 - La IA no deberá ejecutar anulaciones, aprobaciones, firmas o cierres automáticos sin intervención humana.
-

RNF-030 — Trazabilidad de acciones apoyadas por IA

Categoría: IA / Auditoría

Prioridad: Alta

Toda intervención de agentes IA deberá quedar registrada para control y transparencia interna.

Criterios verificables:

- Debe registrarse el tipo de asistencia IA usada.
- Debe registrarse fecha y hora.
- Debe registrarse usuario que solicitó la asistencia.
- Debe registrarse resultado sugerido.
- Debe registrarse decisión humana final.

- Debe evitarse almacenar datos sensibles innecesarios en proveedores externos.
-

RNF-031 — Preparación para RPA

Categoría: Automatización / Integración

Prioridad: Media

El sistema deberá permitir integración con RPA cuando existan sistemas externos sin APIs disponibles.

Criterios verificables:

- El sistema deberá poder generar eventos o bandejas de trabajo para robots RPA.
 - Las acciones realizadas por RPA deberán quedar identificadas como acciones automatizadas.
 - Los robots deberán usar credenciales controladas.
 - Los robots no deberán compartir credenciales de usuarios humanos.
 - Las acciones RPA deberán quedar auditadas.
-

RNF-032 — Usabilidad

Categoría: Usabilidad

Prioridad: Alta

El sistema deberá ser comprensible para usuarios administrativos, radicadores, jefes, contratistas, profesionales y personal de archivo.

Criterios verificables:

- Las pantallas deberán usar lenguaje institucional claro.
 - El usuario deberá ver únicamente menús autorizados.
 - El buzón deberá mostrar prioridades y vencimientos de manera clara.
 - Las acciones críticas deberán solicitar confirmación.
 - Los formularios deberán validar campos obligatorios.
 - Los mensajes de error deberán ser comprensibles.
 - El sistema deberá reducir digitación mediante autocompletado, plantillas e integración con correo.
-

RNF-033 — Accesibilidad

Categoría: Accesibilidad

Prioridad: Media

La plataforma deberá contemplar buenas prácticas de accesibilidad para facilitar el uso por distintos perfiles de usuario.

Criterios verificables:

- Debe permitir navegación clara con teclado en formularios principales.
 - Debe manejar contraste adecuado.
 - Debe usar etiquetas en campos de formulario.
 - Debe evitar depender únicamente del color para indicar estados.
 - Debe generar documentos y constancias legibles.
-

RNF-034 — Compatibilidad web

Categoría: Compatibilidad

Prioridad: Alta

El sistema deberá funcionar en navegadores modernos y no depender de tecnologías obsoletas.

Criterios verificables:

- Debe soportar navegadores modernos como Chrome, Edge, Firefox y Safari en versiones recientes.
 - No debe depender de Internet Explorer.
 - Debe ser responsive para pantallas de escritorio y portátiles.
 - La versión móvil podrá priorizar consulta, notificaciones y tareas básicas.
-

RNF-035 — Mantenibilidad

Categoría: Mantenibilidad

Prioridad: Alta

La plataforma deberá construirse con arquitectura modular, mantenible y documentada.

Criterios verificables:

- El código deberá estar organizado por dominios o módulos funcionales.
 - Deberá existir documentación técnica de APIs.
 - Deberán existir pruebas automatizadas para lógica crítica.
 - Deberá aplicarse control de versiones en repositorio.
 - Los cambios deberán pasar por revisión técnica.
 - Los módulos deberán poder evolucionar sin afectar todo el sistema.
-

RNF-036 — Observabilidad y monitoreo

Categoría: Operación

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir monitorear operación, errores, rendimiento y eventos críticos.

Criterios verificables:

- Debe existir registro centralizado de errores.
 - Debe existir monitoreo de disponibilidad.
 - Debe existir monitoreo de consumo de recursos.
 - Debe existir alerta ante fallos críticos.
 - Debe existir trazabilidad de procesos asincrónicos.
 - Debe diferenciar logs técnicos de logs de auditoría funcional.
-

RNF-037 — Copias de seguridad

Categoría: Continuidad / Seguridad

Prioridad: Alta

El sistema deberá generar copias de seguridad periódicas de bases de datos, documentos, anexos y configuraciones críticas.

Criterios verificables:

- Deben existir respaldos automáticos.
 - Deben incluir base de datos transaccional.
 - Deben incluir repositorio documental.
 - Deben incluir configuraciones de sistema.
 - Debe probarse restauración periódicamente.
 - Los respaldos deberán protegerse contra acceso no autorizado.
-

RNF-038 — Conservación documental

Categoría: Gestión documental / Archivo

Prioridad: Alta

El sistema deberá preparar la conservación de documentos y expedientes conforme a reglas documentales de la entidad.

Criterios verificables:

- Los documentos deberán tener metadatos mínimos.
- Deberá existir asociación a expediente o radicado.
- Deberá poder relacionarse con TRD/TVD.
- Deberá poder configurarse tiempo de retención futuro.
- Deberá poder distinguir archivo de gestión, central e histórico en fases posteriores.

RNF-039 — Búsqueda y recuperación de información

Categoría: Gestión documental / Usabilidad

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir buscar y recuperar información por criterios administrativos y documentales.

Criterios verificables:

- Búsqueda por número de radicado.
- Búsqueda por ciudadano o tercero.
- Búsqueda por asunto.
- Búsqueda por tipo de PQRSD.
- Búsqueda por dependencia.
- Búsqueda por estado.
- Búsqueda por fecha.
- Búsqueda por vencimiento.
- Búsqueda por serie/subserie cuando aplique.
- Las búsquedas deberán respetar permisos del usuario.

RNF-040 — Reportes e indicadores

Categoría: Analítica / Control

Prioridad: Alta

El sistema deberá generar reportes de gestión, cumplimiento y seguimiento institucional.

Criterios verificables:

Debe permitir reportar:

- Radicados por fecha.
- Radicados por canal.
- PQRSD por tipo.
- PQRSD por dependencia.
- PQRSD vencidas.
- PQRSD próximas a vencer.
- Tiempos promedio de respuesta.
- Correspondencia recibida.
- Correspondencia enviada.
- Cargas de trabajo por usuario.
- Tareas pendientes.
- Solicitudes anuladas.
- Reasignaciones.

- Documentos generados por plantilla.
-

RNF-041 — Parametrización institucional

Categoría: Configurabilidad

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir configurar datos propios de la entidad sin modificar código fuente.

Criterios verificables:

- Nombre de la entidad.
 - NIT.
 - Logo.
 - Dirección.
 - Teléfonos.
 - Correos oficiales.
 - Dependencias.
 - Cargos.
 - Firmantes.
 - Plantillas.
 - Tipos de radicación.
 - Canales.
 - Términos de respuesta.
 - Roles y funciones.
 - TRD/TVD.
-

RNF-042 — Manejo de estados

Categoría: Workflow

Prioridad: Alta

El sistema deberá manejar estados controlados para radicados, PQRS, correspondencia, documentos, tareas y usuarios.

Criterios verificables:

- Los estados deberán estar definidos formalmente.
 - Los cambios de estado deberán ser trazables.
 - El sistema deberá impedir saltos de estado no permitidos.
 - Las transiciones críticas deberán requerir permisos.
 - Los estados deberán alimentar reportes y alertas.
-

RNF-043 — Parametrización de flujos

Categoría: Workflow / Escalabilidad funcional

Prioridad: Media

El sistema deberá permitir configurar flujos básicos según tipo de radicación, dependencia o trámite.

Criterios verificables:

- Debe existir flujo para PQRSD.
 - Debe existir flujo para correspondencia externa recibida.
 - Debe existir flujo para correspondencia externa enviada.
 - Debe existir flujo para correspondencia interna.
 - Los flujos deberán poder evolucionar sin rediseño mayor.
 - Las acciones del flujo deberán quedar auditadas.
-

RNF-044 — Calidad de datos

Categoría: Calidad de información

Prioridad: Alta

El sistema deberá reducir errores de digitación, duplicidad y datos incompletos.

Criterios verificables:

- Validación de campos obligatorios.
 - Validación de formato de correo electrónico.
 - Validación de tipo y número de documento cuando aplique.
 - Listas controladas para tipos de radicación, dependencias, canales y estados.
 - Detección de posibles duplicados.
 - Autocompletado desde correo, formularios o datos existentes.
 - Registro de correcciones.
-

RNF-045 — Gestión de anexos

Categoría: Documental / Seguridad

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir cargar, consultar, proteger y asociar anexos a radicados, PQRSD, correspondencia y expedientes.

Criterios verificables:

- Debe permitir múltiples anexos por radicado.
 - Debe controlar tipo y tamaño de archivo.
 - Debe validar archivos potencialmente peligrosos.
 - Debe registrar quién cargó cada anexo y cuándo.
 - Debe permitir clasificar anexos.
 - Debe impedir acceso no autorizado.
 - Debe conservar anexos asociados al historial del trámite.
-

RNF-046 — Validación contra archivos maliciosos

Categoría: Seguridad

Prioridad: Alta

El sistema deberá mitigar riesgos asociados a carga de archivos.

Criterios verificables:

- Debe restringir tipos de archivo permitidos.
 - Debe validar tamaño máximo.
 - Debe integrarse o quedar preparado para análisis antivirus/antimalware.
 - Debe impedir ejecución de archivos cargados.
 - Debe almacenar archivos fuera del directorio público de ejecución.
 - Debe registrar rechazos de carga.
-

RNF-047 — Protección contra vulnerabilidades web comunes

Categoría: Seguridad de aplicaciones

Prioridad: Alta

El sistema deberá diseñarse y probarse contra vulnerabilidades comunes de aplicaciones web.

Criterios verificables:

- Validación de entradas.
- Protección contra inyección SQL o NoSQL.
- Protección contra XSS.
- Protección contra CSRF cuando aplique.
- Control de autorización en backend.
- Manejo seguro de errores.
- No exposición de secretos en frontend o repositorios.
- Pruebas de seguridad antes de producción.

RNF-048 — Gestión de ambientes

Categoría: DevOps / Seguridad

Prioridad: Alta

El sistema deberá diferenciar ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción.

Criterios verificables:

- Producción no debe usar datos de prueba.
- Los datos reales no deben copiarse a ambientes inferiores sin anonimización o autorización.
- Las credenciales deben ser diferentes por ambiente.
- Los despliegues deben seguir procedimiento controlado.
- Deben existir variables de entorno seguras.

RNF-049 — Despliegue controlado

Categoría: DevOps

Prioridad: Media

La plataforma deberá permitir despliegues controlados y trazables.

Criterios verificables:

- El código debe gestionarse en repositorio.
- Debe existir pipeline de pruebas.
- Debe existir revisión antes de desplegar producción.
- Debe registrarse versión desplegada.
- Debe existir plan de reversión ante fallos.

RNF-050 — Pruebas automatizadas

Categoría: Calidad

Prioridad: Alta

La plataforma deberá contar con pruebas automatizadas para funcionalidades críticas.

Criterios verificables:

- Pruebas unitarias para reglas de negocio críticas.
- Pruebas de integración para APIs principales.
- Pruebas de flujo para radicación, clasificación, asignación, respuesta y cierre.

- Pruebas de autorización por rol.
 - Pruebas de cálculo de términos.
 - Pruebas de auditoría.
-

RNF-051 — Documentación técnica y funcional

Categoría: Mantenibilidad / Transferencia

Prioridad: Alta

El sistema deberá contar con documentación suficiente para administración, soporte, operación y evolución.

Criterios verificables:

- Manual de usuario.
 - Manual de administrador.
 - Diccionario de datos.
 - Documentación de APIs.
 - Matriz de roles y permisos.
 - Manual de instalación o despliegue.
 - Procedimiento de respaldo y restauración.
 - Procedimiento de contingencia.
 - Documentación de arquitectura.
-

RNF-052 — Legalidad y cumplimiento normativo

Categoría: Cumplimiento

Prioridad: Alta

El sistema deberá diseñarse conforme al marco normativo aplicable a entidades públicas en Colombia en materia de derecho de petición, gestión documental, protección de datos, transparencia, gobierno digital, mensajes de datos y firma digital.

Criterios verificables:

- Debe soportar términos de respuesta para PQRS.
 - Debe soportar constancias de radicación.
 - Debe soportar trazabilidad documental.
 - Debe proteger datos personales.
 - Debe preparar gestión documental electrónica.
 - Debe soportar documentos electrónicos y firmas según nivel requerido.
 - Debe permitir reportes para seguimiento institucional.
-

RNF-053 — Clasificación de información

Categoría: Seguridad / Transparencia

Prioridad: Media

El sistema deberá permitir clasificar la información según su nivel de acceso y sensibilidad.

Criterios verificables:

- Pública.
- Interna.
- Clasificada.
- Reservada.
- Confidencial.
- Datos personales.
- Datos sensibles.

La clasificación deberá afectar permisos de consulta, reportes, exportaciones y trazabilidad.

RNF-054 — Exportación de información

Categoría: Interoperabilidad / Reportes

Prioridad: Media

El sistema deberá permitir exportar información según permisos y reglas de seguridad.

Criterios verificables:

- Exportación a PDF para constancias y reportes.
 - Exportación a Excel o CSV para reportes administrativos.
 - Exportación controlada de expedientes o documentos.
 - Registro de quién exporta información.
 - Restricción de datos personales en exportaciones no autorizadas.
-

RNF-055 — Parametrización multi-entidad o multi-dependencia

Categoría: Escalabilidad funcional

Prioridad: Media

El sistema deberá poder adaptarse a distintas entidades públicas o estructuras organizacionales sin rediseño profundo.

Criterios verificables:

- Datos institucionales configurables.
 - Dependencias configurables.
 - Roles configurables.
 - Flujos configurables.
 - Plantillas configurables.
 - TRD/TVD configurables.
 - Canales configurables.
-

RNF-056 — Trazabilidad de comunicaciones internas

Categoría: Workflow / Auditoría

Prioridad: Alta

Las comunicaciones internas entre dependencias deberán quedar registradas como actuaciones institucionales trazables.

Criterios verificables:

- Debe registrarse remitente.
 - Debe registrarse dependencia remitente.
 - Debe registrarse destinatario.
 - Debe registrarse dependencia destinataria.
 - Debe registrarse asunto.
 - Debe registrarse fecha y hora.
 - Debe permitir anexos.
 - Debe registrar lectura, respuesta o reenvío cuando aplique.
 - Debe respetar permisos de comunicación entre dependencias.
-

RNF-057 — Radicación externa desde dependencia

Categoría: Workflow / Control institucional

Prioridad: Alta

El sistema deberá permitir que ciertos usuarios creen comunicaciones externas desde su entorno, pero la radicación y salida oficial deberán depender de permisos y configuración institucional.

Criterios verificables:

- Un usuario autorizado podrá preparar comunicación externa.
- El documento podrá enviarse a revisión.
- El documento podrá enviarse a Ventanilla Única para radicación de salida.
- Solo usuarios con permiso podrán radicar salida directamente.

- El sistema deberá conservar relación con el radicado de entrada cuando exista.
 - Debe quedar trazabilidad de preparación, aprobación, firma, radicación y envío.
-

RNF-058 — Control de anulación

Categoría: Auditoría / Seguridad jurídica

Prioridad: Alta

La anulación de radicados, documentos o actuaciones deberá requerir justificación y autorización conforme a reglas institucionales.

Criterios verificables:

- Debe existir solicitud de anulación.
 - Debe registrarse motivo.
 - Debe registrarse solicitante.
 - Debe registrarse aprobador o rechazador.
 - Debe registrarse fecha y hora.
 - Debe conservarse el registro anulado visible para auditoría.
 - Debe impedirse reutilizar el número de radicado anulado.
-

RNF-059 — Trazabilidad de lectura y consulta

Categoría: Seguridad / Auditoría

Prioridad: Media

El sistema deberá registrar accesos a información sensible o reservada.

Criterios verificables:

- Debe registrar consultas a documentos clasificados como sensibles, reservados o confidenciales.
 - Debe registrar descargas de documentos críticos.
 - Debe permitir reportar accesos indebidos o inusuales.
 - Debe aplicar controles por rol y dependencia.
-

RNF-060 — Preparación para expediente electrónico

Categoría: Gestión documental / Evolución SGDEA

Prioridad: Alta

Aunque la primera versión no implemente todo el SGDEA, el sistema deberá quedar preparado para conformar expedientes electrónicos.

Crterios verificables:

- Radicados y documentos deberán poder asociarse a un expediente.
- Los expedientes deberán tener metadatos básicos.
- Los documentos deberán conservar orden, tipo, fecha y relación.
- La estructura deberá permitir hoja de control o índice electrónico en versiones futuras.
- La estructura deberá permitir transferencia documental futura.

6. Matriz resumida de prioridades

Código	Requisito	Prioridad
RNF-001	Disponibilidad	Alta
RNF-002	Continuidad	Alta
RNF-003	Rendimiento	Alta
RNF-004	Escalabilidad	Alta
RNF-005	Autenticación	Alta
RNF-006	Roles y permisos	Alta
RNF-007	Mínimo privilegio	Alta
RNF-008	Separación de funciones	Alta
RNF-009	Auditoría integral	Alta
RNF-010	No eliminación histórica	Alta
RNF-011	Integridad del radicado	Alta
RNF-012	Trazabilidad del trámite	Alta
RNF-013	Versionamiento documental	Alta
RNF-014	Plantillas institucionales	Alta
RNF-015	Control de borradores	Alta
RNF-016	Firmas	Alta
RNF-017	Datos personales	Alta
RNF-018	Cifrado	Alta
RNF-019	Sesiones	Alta
RNF-020	Usuarios OPS/temporales	Alta
RNF-021	Buzón de trabajo	Alta

Código	Requisito	Prioridad
RNF-022	Alertas y notificaciones	Alta
RNF-023	Términos y vencimientos	Alta
RNF-024	Preparación TRD/TVD	Alta
RNF-025	Versionamiento TRD/TVD	Alta
RNF-026	Estructura orgánica versionada	Alta
RNF-027	APIs	Alta
RNF-028	Correo institucional	Alta
RNF-029	IA asistida	Alta
RNF-030	Trazabilidad IA	Alta
RNF-031	RPA	Media
RNF-032	Usabilidad	Alta
RNF-033	Accesibilidad	Media
RNF-034	Compatibilidad web	Alta
RNF-035	Mantenibilidad	Alta
RNF-036	Observabilidad	Alta
RNF-037	Backups	Alta
RNF-038	Conservación documental	Alta
RNF-039	Búsqueda	Alta
RNF-040	Reportes	Alta
RNF-041	Parametrización	Alta
RNF-042	Estados	Alta
RNF-043	Flujos parametrizables	Media
RNF-044	Calidad de datos	Alta
RNF-045	Anexos	Alta
RNF-046	Archivos maliciosos	Alta
RNF-047	Seguridad web	Alta
RNF-048	Ambientes	Alta
RNF-049	Despliegue	Media

Código	Requisito	Prioridad
RNF-050	Pruebas	Alta
RNF-051	Documentación	Alta
RNF-052	Cumplimiento normativo	Alta
RNF-053	Clasificación información	Media
RNF-054	Exportación	Media
RNF-055	Multi-entidad	Media
RNF-056	Comunicaciones internas	Alta
RNF-057	Radicación externa desde dependencia	Alta
RNF-058	Control de anulación	Alta
RNF-059	Trazabilidad de consulta	Media
RNF-060	Expediente electrónico	Alta

7. Requisitos críticos para la primera versión productiva

Para la primera salida a producción, se consideran imprescindibles:

1. Ventanilla Única como entrada principal.
2. Radicado único e inalterable.
3. Usuarios, roles, permisos y dependencias.
4. Buzón de trabajo por usuario.
5. PQRSD con control de términos.
6. Correspondencia interna y externa.
7. Anexos y documentos asociados.
8. Plantillas institucionales para documentos base.
9. Auditoría integral.
10. No eliminación histórica.
11. Gestión de usuarios temporales/OPS.
12. Trazabilidad de tareas.
13. Alertas y notificaciones.
14. Preparación para TRD/TVD versionadas.
15. Seguridad de autenticación y autorización.
16. Integración inicial con correo institucional.
17. IA asistida para clasificación, extracción y resumen, siempre con validación humana.
18. Reportes básicos de gestión y vencimientos.
19. Copias de seguridad.

8. Riesgos técnicos identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Diseñar solo un radicador sin base documental	Alto	Modelo preparado para TRD, TVD, expediente y auditoría desde el inicio.
Permitir eliminación de radicados	Alto	Anulación con autorización y trazabilidad.
No controlar usuarios OPS inactivos	Alto	Estados de usuario, cierre de sesión y reasignación de tareas.
IA tomando decisiones oficiales	Alto	IA asistida con validación humana obligatoria.
Falta de trazabilidad	Alto	Auditoría funcional y técnica desde el diseño.
Documentos sin versiones	Alto	Versionamiento obligatorio.
Acceso indebido a PQRSD o datos personales	Alto	RBAC, mínimo privilegio, clasificación de información y auditoría.
Dependencias y TRD sin versionamiento	Alto	Modelo histórico de estructura orgánica y TRD/TVD.
Integración débil con correo	Medio	Conector formal con trazabilidad y control de duplicados.
Falta de pruebas de seguridad	Alto	Pruebas automatizadas y revisión de vulnerabilidades antes de producción.

9. Recomendación arquitectónica inicial

Para cumplir estos requisitos, se recomienda una arquitectura modular con separación clara de dominios:

- Identidad y acceso.
- Entidad y estructura orgánica.
- Ventanilla Única y radicación.
- PQRSD.
- Correspondencia.
- Documentos y anexos.
- Plantillas documentales.
- Flujos y tareas.
- Notificaciones y alertas.
- TRD/TVD.

- Auditoría.
- Integraciones.
- Agentes IA.
- Reportes.

La plataforma debe diseñarse API-first, con auditoría desde el núcleo, almacenamiento documental separado, control de versiones, permisos granulares y preparación para interoperabilidad.

10. Próximos documentos recomendados

Después de este documento de requisitos no funcionales, se recomienda elaborar:

1. Documento de visión y alcance del producto.
2. Mapa de módulos funcionales.
3. Matriz de roles, permisos y funciones.
4. Modelo de procesos de Ventanilla Única.
5. Historias de usuario por épica.
6. Modelo de datos conceptual.
7. Arquitectura lógica inicial.
8. Modelo de seguridad.
9. Modelo de auditoría y trazabilidad.
10. Backlog priorizado para MVP productivo.